

波形信道（三）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

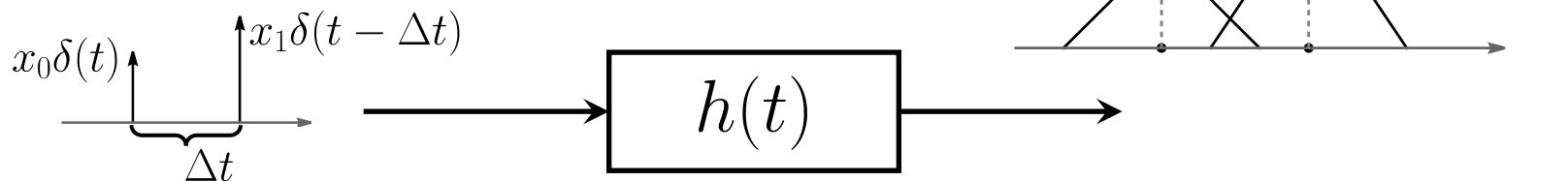
- ① 无失真传输准则
- ② 升余弦滤波器及其通信应用
- ③ 数字基带传输系统

要求重点掌握：

- ① 满足抽样点无失真时，收发联合等效系统的频响 $H(f)$ 特征，由此推算符号速率 R_s 的上限，和 $H(f)$ 的带宽 W 的下限
- ② 采用升余弦滤波时，由速率要求，计算带宽和滚降系数
- ③ 由数字基带传输的波形模型，给出其等效电平传输模型，由此进行差错分析

无失真传输准则（一）

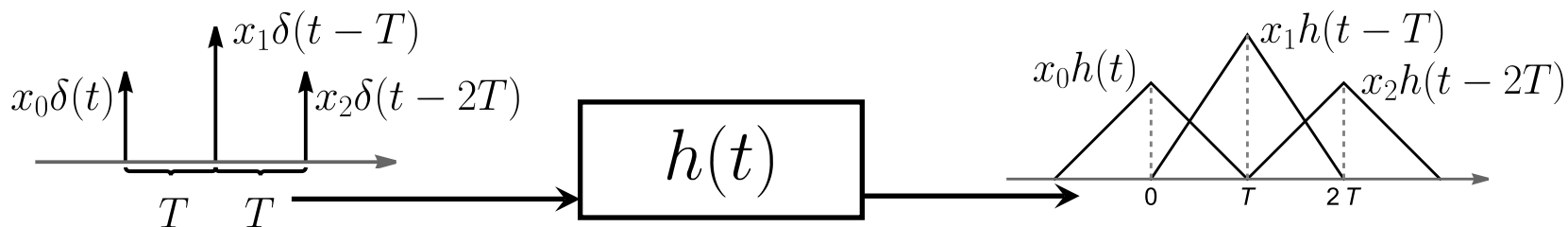
继续上一讲结尾引出的问题，



即：间隔 Δt 使用波形信道 $h(t)$ ， Δt 要大于等于多少时，

$x_0h(t)$ ， $x_1h(t-\Delta t)$ 在各自的抽样点 0， Δt 不产生相互干扰？

本讲中，我们从上述问题的一个对偶问题着手开展研究



即符号调制的间隔 T 的冲激 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x_k\delta(t-kT)$ ，经过 $h(t)$ 后，
在抽样点 kT 互不干扰，则 $h(t)$ 需满足什么条件？

无失真传输准则（二）

针对这一对偶问题，我们写出 $h(t)$ 输出的波形表达式

式 $\sum_k x_k \delta(t - kT)$

$\sum_k x_k h(t - kT)$

The diagram shows a rectangular block labeled $h(t)$. An arrow enters the block from the left, labeled with the expression $\sum_k x_k \delta(t - kT)$. An arrow exits the block to the right, labeled with the expression $\sum_k x_k h(t - kT)$.

(无放缩)

抽样点无干扰 $\Rightarrow$ 抽样点无失真

如果没有噪声，则在 kT 时刻抽样 $\sum_i x_i h(kT - iT)$
就完美地恢复了电平 x_k

$\sum_i x_i h((k - i)T) = x_k$

对 $h(t)$ 有何要求?

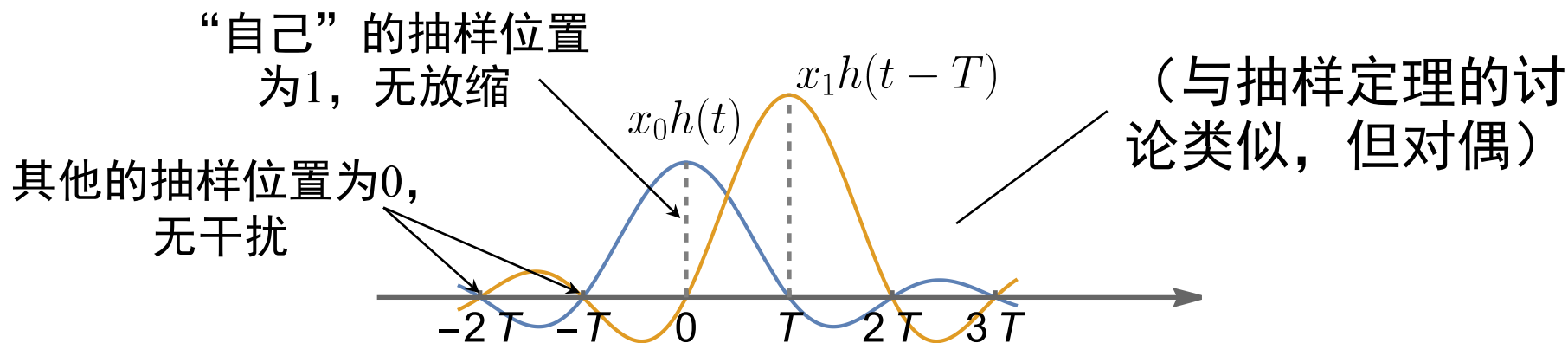
The equation $\sum_i x_i h((k - i)T) = x_k$ is shown. An arrow points from the text "对 $h(t)$ 有何要求?" to the h term in the equation.

无失真传输准则（三）

要满足 $\sum_i x_i h((k-i)T) = x_k$ ，只需（也是必须，充要性请自行思考） $h(t)$ 满足

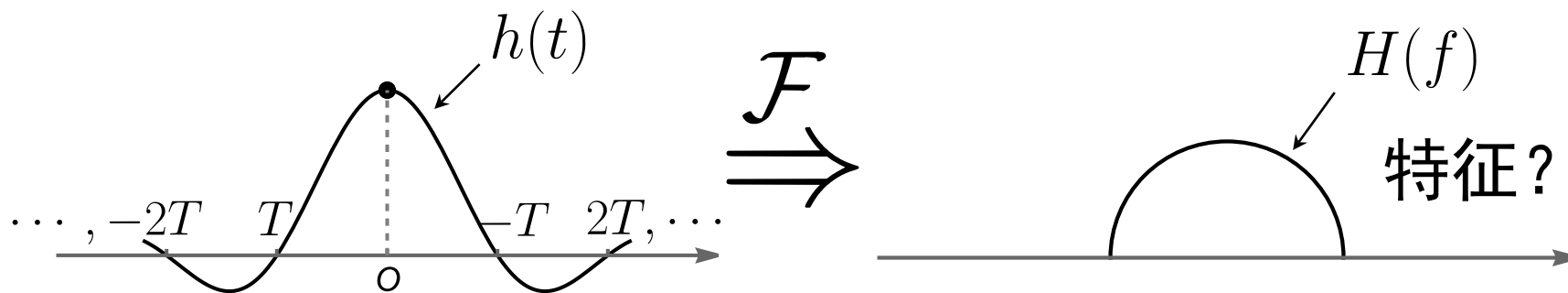
（一条绕在指定的一组钉子上的绳子） $\leftarrow h(kT) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k = \pm 1, \pm 2, \dots (\text{非零整数}) \end{cases}$ 也记为 $\delta[k]$

几何直观：



无失真传输准则（四）

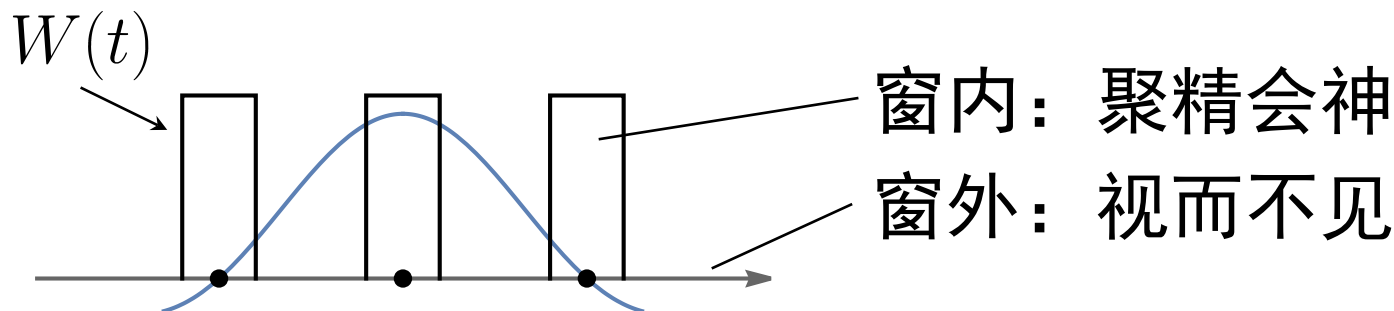
时域特征 $h(kT) = \delta_k$ 清晰，但没什么用。而电子系统的设计，常从频域特征着手



时域，只约束了部分区域，其之外随意，不用考虑。
不关心的不看，常用技巧：先开（加）窗，再做傅里叶变换

无失真传输准则（五）

对 $h(t)$ 加窗，提取时域特征（管窥一豹）



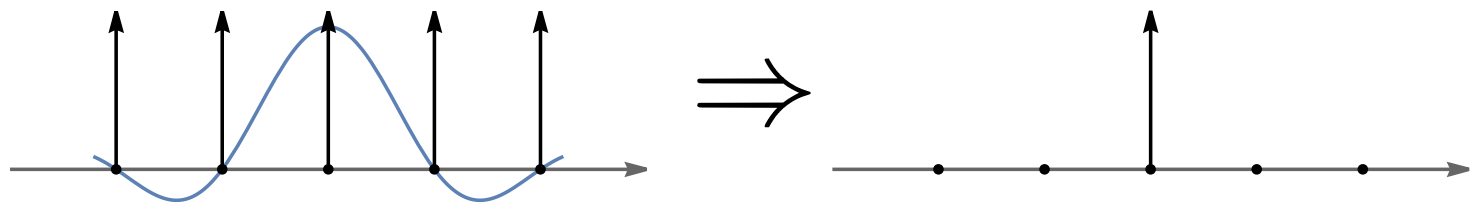
难点：窗的宽度趋近于0，于是对普通的窗，其漏过的能量为0，无法提取时域特征。

解决方案：用宽度趋近于0，但增益趋于无穷的窗

$$\text{即 } W(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \quad (\text{Dirac Comb})$$

无失真传输准则（六）

时域特征的加窗提取如图所示



$$h(t) \times \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) = \delta(t)$$

$$\mathcal{F} \Downarrow \text{傅里叶变换} \quad \left(\text{注意: } \mathcal{F} \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \right] = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f + \frac{n}{T}\right) \right)$$

$$H(f) * \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f + \frac{n}{T}\right) = 1$$

因此, $\frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} H\left(f + \frac{n}{T}\right) = 1$

整理得 (Nyquist准则) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} H\left(f + \frac{n}{T}\right) = T$ 或 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} H(f + nR_s) = T$

不本质, 就是个放缩系数

R_s : 单位时间内传输的符号个数, 即符号速率

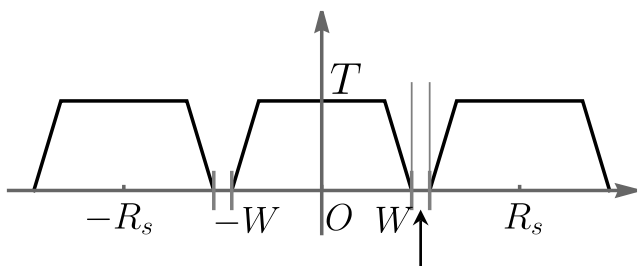
Nyquist 准则的应用（一）

Nyquist准则最重要的应用，是把通信波形（或信道）的带宽要求，与符号速率联系起来！

几何解释： $H(f)$ 以 R_s 为周期平移复制后，得到 $H(f + nR_s)$ ，且所有平移复制的叠加结果对任意 f 为一常数

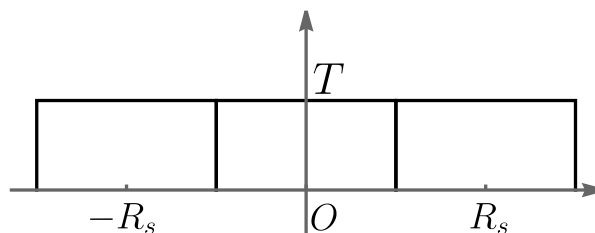
考虑一带限 $H(f)$ ，即 $H(f) = 0, \quad \forall |f| > W$

① $R_s > 2W$



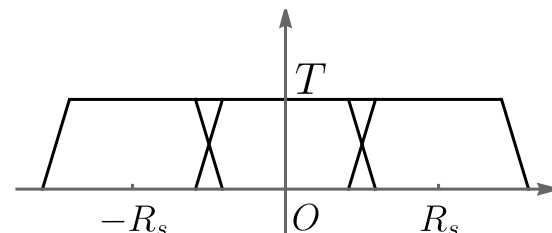
无论如何，一定有缝隙
无法填平

② $R_s = 2W$



恰好能填平，但 $H(f)$ 必须是理想低通，工程实现难

③ $R_s < 2W$

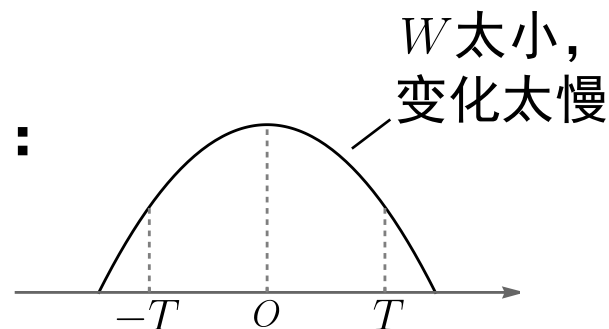


能填平，有过渡带，一般过渡带越宽， R_s 越低

Nyquist 准则的应用（二）

总结上面的讨论，我们有带宽要求：

$$R_s \leq 2W$$



物理解释：带宽 W 过小，则 $h(t)$ 的变化就会过慢，从而无法在要求的 $T = \frac{1}{R_s}$ 位置降到 0

既然带宽是通信的重要资源，我们引入一个重要定义（频谱（或带宽）效率）：

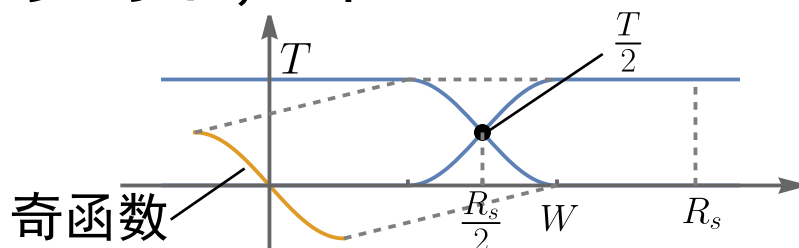
单位带宽内支持的通信 bit 速率

($M = |\mathcal{A}|$,
电平集合大小)

$$\eta = \frac{R_b}{W} = \frac{R_s}{W} \cdot \log_2 M \leq 2 \cdot \log_2 M$$

Nyquist 准则的应用（三）

考虑一个低通的 $H(f)$ ，Nyquist 准则对其过渡带给出了约束，即



$$H(f) + H(f - R_s) = T$$

残留对称条件

若 $H(f)$ 为偶函数，即 $H(f) = H(-f)$ ，则 $H(f) + H(R_s - f) = T$

取 $f = \frac{R_s}{2}$ ，则有 $H\left(\frac{R_s}{2}\right) = \frac{T}{2}$

(满足 $\tilde{H}(W - \frac{R_s}{2}) = \frac{T}{2}$)

取一个在 I, III 象限中的奇函数 $\tilde{H}(f)$ ，向上平移 $\frac{T}{2}$ ，向右平移 $\frac{R_s}{2}$ ，得 $\tilde{H}\left(f - \frac{R_s}{2}\right) + \frac{T}{2}$ ，即为 $H(f)$ 正半轴的过渡带

Nyquist 准则的应用（四）

偶函数 $H(f)$ ，满足残留对称条件的另一种构造方法

令 $\hat{H}(f)$ 满足：

① $\hat{H}(f) = \hat{H}(-f)$

② $\hat{H}(f) = 0, |f| > R_s$

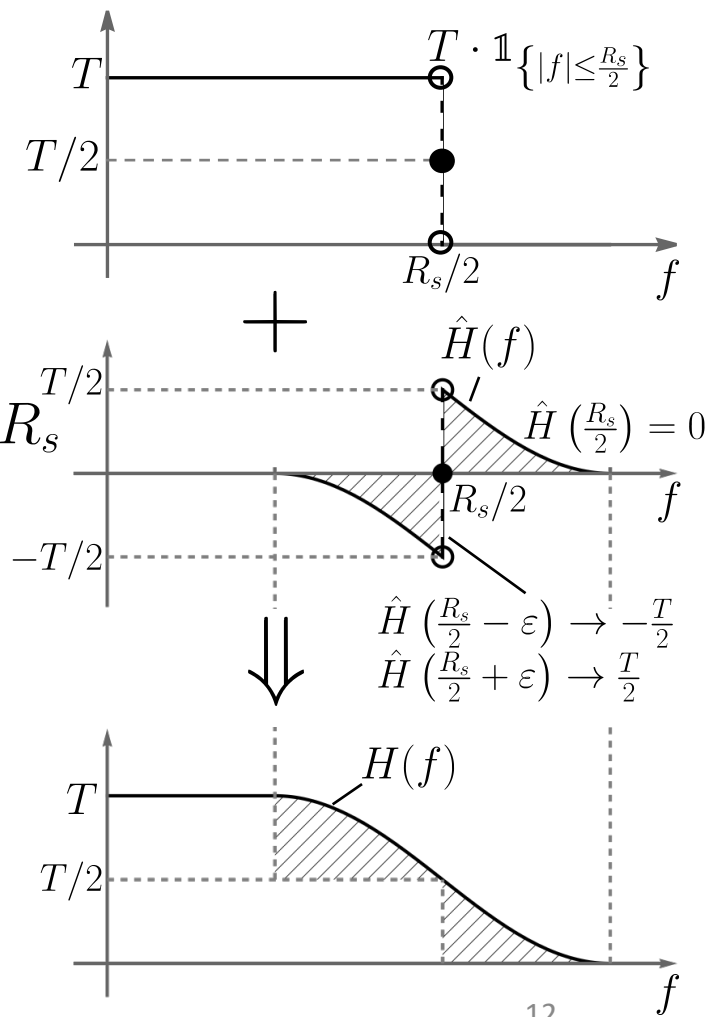
③ $\hat{H}\left(\frac{R_s}{2} - f\right) = -\hat{H}\left(\frac{R_s}{2} + f\right), 0 < |f| < R_s$

④ 见图示 $\hat{H}\left(\frac{R_s}{2} \pm f\right)$

于是，可构造 $H(f)$

$$H(f) = \begin{cases} 1 + \hat{H}(f) & |f| \leq \frac{R_s}{2} \\ \hat{H}(f) & \frac{R_s}{2} \leq |f| \leq R_s \end{cases}$$

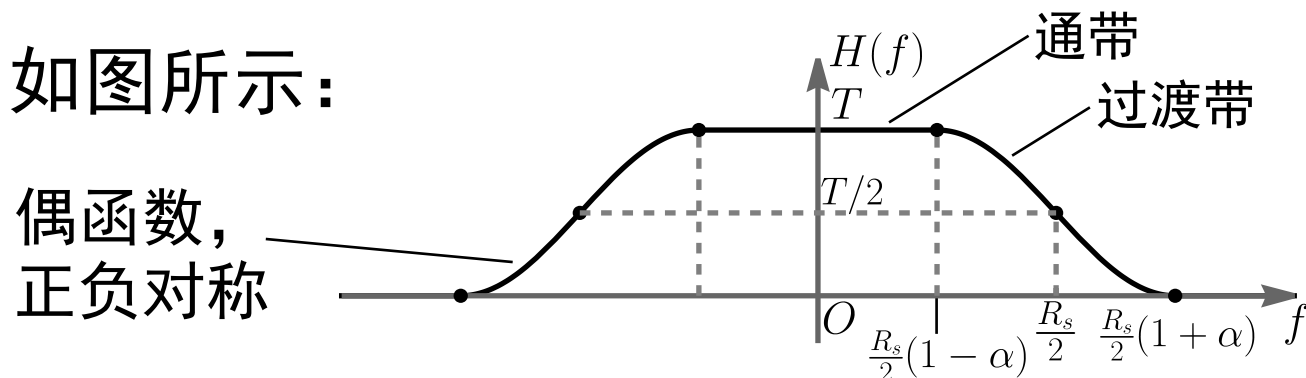
其必满足Nyquist准则。



升余弦滤波系统（一）

在实际系统中，我们常用余弦函数的半个周期作为 $H(f)$ 的过渡带，称为升余弦滤波系统

如图所示：



α : 滚降系数
 $0 \leq \alpha \leq 1$

↓ 于是

带宽 $W = \frac{1+\alpha}{2} R_s$

$$H(f) = \begin{cases} T, & |f| \leq \frac{1-\alpha}{2} R_s \\ \frac{T}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi T}{\alpha} \left(|f| - \frac{1-\alpha}{2} \right) \right) + 1 \right], & \frac{1-\alpha}{2} R_s < |f| \leq \frac{1+\alpha}{2} R_s \\ 0, & |f| > \frac{1+\alpha}{2} R_s \end{cases}$$

$\Downarrow \mathcal{F}^{-1}$

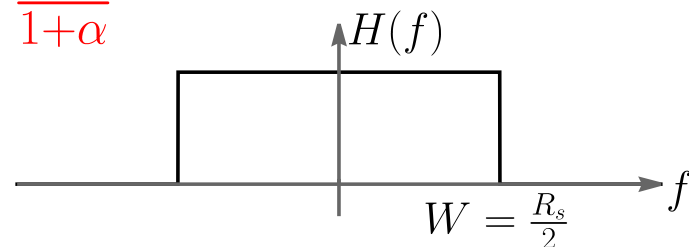
$$h(t)$$

（可自行推导，有闭式表达式）

升余弦滤波系统（二）

升余弦滤波形式是各类考试的常见题型，我们多做一些讨论。由 $W = \frac{1+\alpha}{2}R_s$ 知 $R_s = \frac{2W}{1+\alpha}$

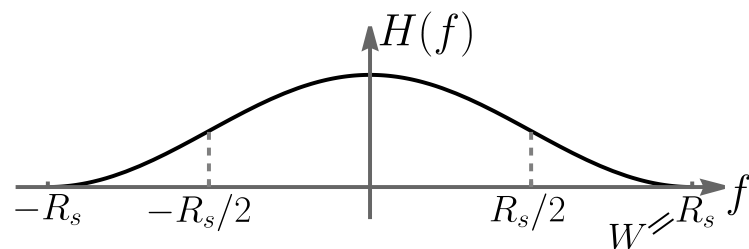
① $\alpha = 0$, $R_s = 2W$ ，理想低通



② $\alpha = 1$, $R_s = W$ ，过渡带最大（全都是）

对升余弦滤波系统，频谱

（带宽）效率



$$\eta = \frac{R_s \cdot \log_2 M}{W} = \frac{2 \log_2 M}{1 + \alpha}. \quad (M = |\mathcal{A}|, \text{ 许用电平数})$$

升余弦滤波系统（三）

这个知识点有一种**典型题目**——给定 R_b, W ，求 M 和 α

注意：这是一类欠定问题，只有一个等式约束

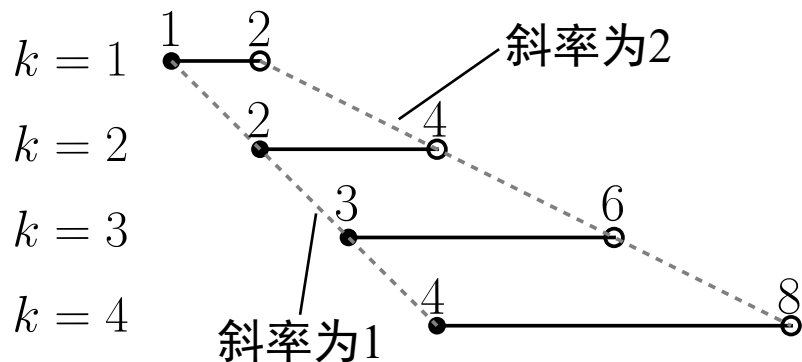
$$\frac{R_b}{W} = \frac{2 \log_2 M}{1 + \alpha}$$

由物理意义，补充两个条件（欠定，补条件才好解）

① 不等式： $0 < \alpha \leq 1$ 工程实现难取 “=”

② 整点： $\log_2 M = 1, 2, 3, \dots \in \mathbb{N}$ ，即 $M = 2^k, k \in \mathbb{N}$

解法：先计算 $\frac{R_b}{W} = \eta$ ，再看 η 落在哪个 k 对应的取值区段

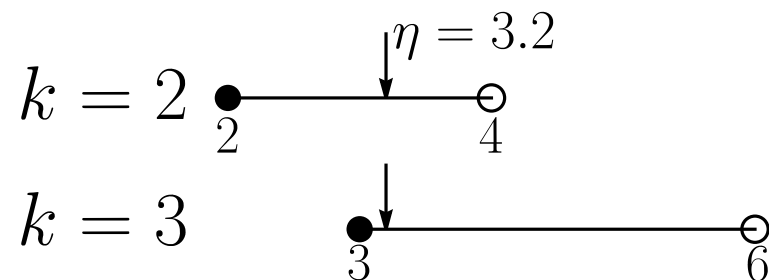


升余弦滤波系统（四）

看一个具体例题：传输一路PCM编码的语音信号，
信号带宽 $W = 20 \text{ kHz}$ ，求 M ， α

解：先计算 $\eta = \frac{R_b}{W} = \frac{64 \text{ kbps}}{20 \text{ kHz}} = 3.2 \text{ (bit/s/Hz)}$

由 $3 \leq \eta < 4$ ，如右图示



可对应 $k = 2$ 和 $k = 3$ ，

于是， $k = 2$ 时， $M = 4$ ，此时 $\frac{2 \times 2}{1 + \alpha} = 3.2$ ，即

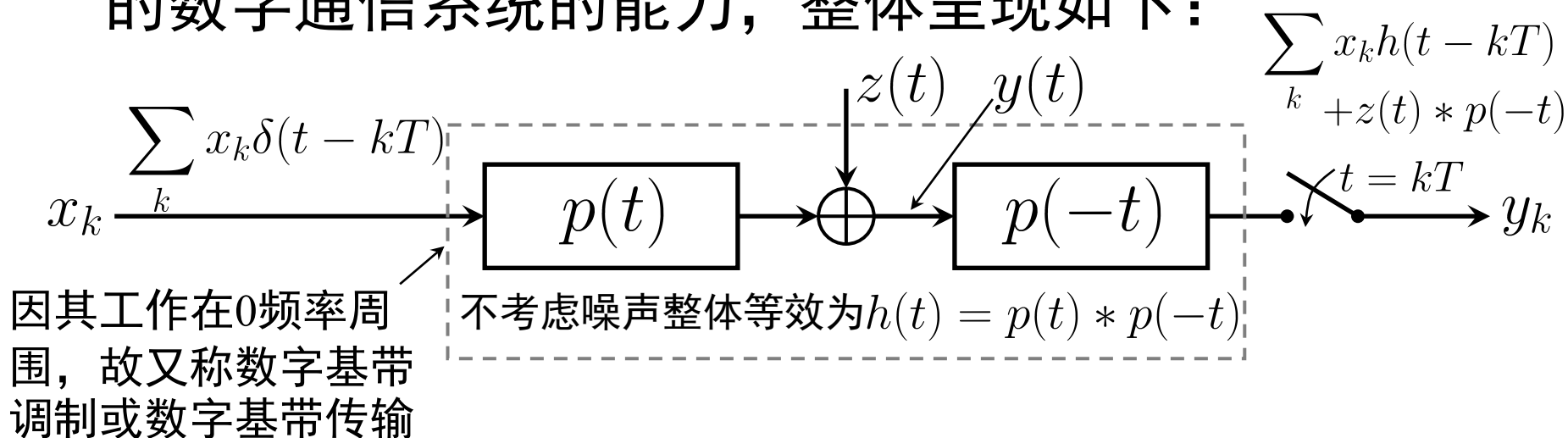
$$\alpha = \frac{4}{3.2} - 1 = \underline{\underline{0.25}}$$

$k = 3$ 时， $M = 8$ ，此时 $\frac{2 \times 3}{1 + \alpha} = 3.2$ ，即

$$\alpha = \frac{6}{3.2} - 1 = \underline{\underline{0.875}}$$

数字基带传输（一）

至此，我们已经具备了设计、分析一个简单但完整的数字通信系统的能力，整体呈现如下：



注意：这里的匹配滤波器也可以是 $p(u - t)$ 。此时，针对 kT 时刻发端的 x_k ，其收端抽样时刻应当是 $kT + u$ 而非 kT 。在这一改动下，当 u 大于一定门限值时，可有效保证因果性！

数字基带传输（二）

在解题（主要是差错分析）中，一个核心的等效定理如下：

定理：若成形脉冲 $p(t)$ 满足能量归一化条件，即 $\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt = 1$ ， $z(t)$ 功率谱 $S_z(f) = \frac{n_0}{2}$ ，则P.17中的波形传输等效为如下电平传输

$$y_k = x_k + z_k$$

其中， $x_k \in \mathcal{A}$ ， $\mathbb{E} \{x_k^2\} = \sigma_X^2 = E_s$ ， $z_k \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0, \frac{n_0}{2})$

信噪比为 $\frac{E_s}{n_0/2}$

留作作业自行
证明其独立性

数字基带传输（三）

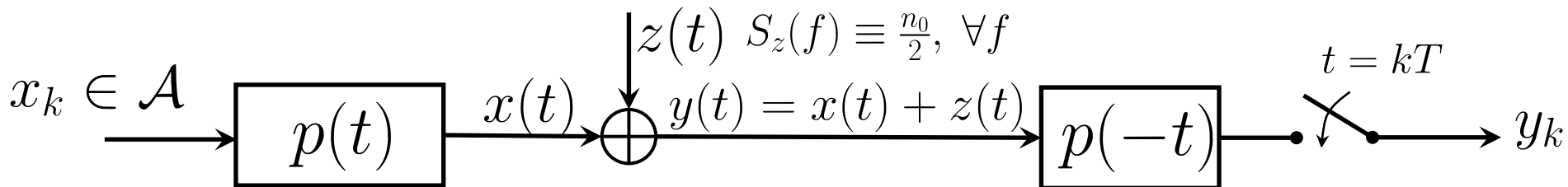
做题中，几个常用的技巧：

- ① $p(t)$ 能量不归一化：先算对 x_k 的放缩系数 $\beta = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt}$
等效为 $y_k = \beta x_k + z_k$, $x_k \in \mathcal{A}$, $E_s = \beta^2 \mathbb{E} \{x_k^2\}$, $z_k \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0, \frac{n_0}{2})$
- ② 只给 $h(t)$ ，且对应的 $p(t)$ 能量不一定归一化：（假设 x_k 对应抽样时刻 kT ）此时放缩系数 $\beta = \sqrt{h(0)}$ ，等效结果形式同①
- ③ 只给 $H(f)$ ，且对应的 $p(t)$ 能量不一定归一化：（假设 x_k 对应抽样时刻 kT ）此时放缩系数 $\beta = \sqrt{\int_{-W}^W H(f)df}$ ，等效结果形式同①
- ④ 为确保因果性，希望 kT 时刻的符号 x_k ，延时 T 后抽样，则
 $h(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) = \delta(t - T)$ ，此时 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} H(f + nR_s) = T \cdot e^{-j2\pi fT}$
- ⑤ 通信信号的功率 $P = \frac{E_s}{T} = E_s R_s$
对于升余弦系统，有 $P = \frac{2WE_s}{1+\alpha}$ 或 $E_s = \frac{(1+\alpha)P}{2W}$

谢谢！

Thanks！

对19页解题技巧①的补充说明



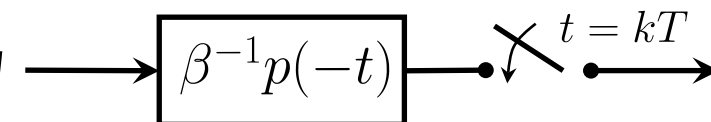
针对 $p(t)$ 能量非归一化情况，即 $\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt = \beta^2 \neq 1$ ，上图抽样

$y_k = \beta^2 x_k + \beta z_k$ ，即信号电平幅值放大 β^2 倍，噪声幅值放大 β 倍。

若要算判决门限则需利用以上电平模型。例： $\mathcal{A} = \{-3A, -A, A, 3A\}$

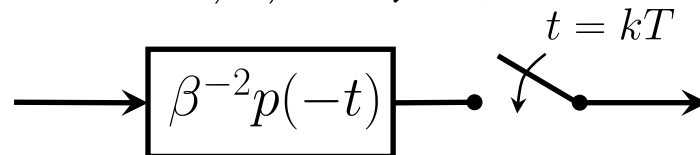
，判决电平在 $-2\beta^2 A, 0, 2\beta^2 A$ 。P₁₉的电平模型 $y_k = \beta x_k + z_k$ 是一种“更标准”“简洁”的等效结果（噪声方差直接照抄 $\frac{n_0}{2}$ ），

用来算 P_s, P_b 较方便。但是，若要考虑计算判决门限的严谨，其

“物理上”的接收机应为 

此时判决门限： $-2\beta A, 0, 2\beta A$

若就要让判决门限不变，即 $-2A, 0, 2A$ ，则接收机



傅里叶变换的定义

本课程中傅里叶变换对的定义：

$$G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j2\pi ft} dt$$
$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(f) e^{j2\pi ft} df$$

此定义下的频域卷积性质：

$$h(t) = f(t) \times g(t) \Leftrightarrow H(f) = F(f) * G(f)$$